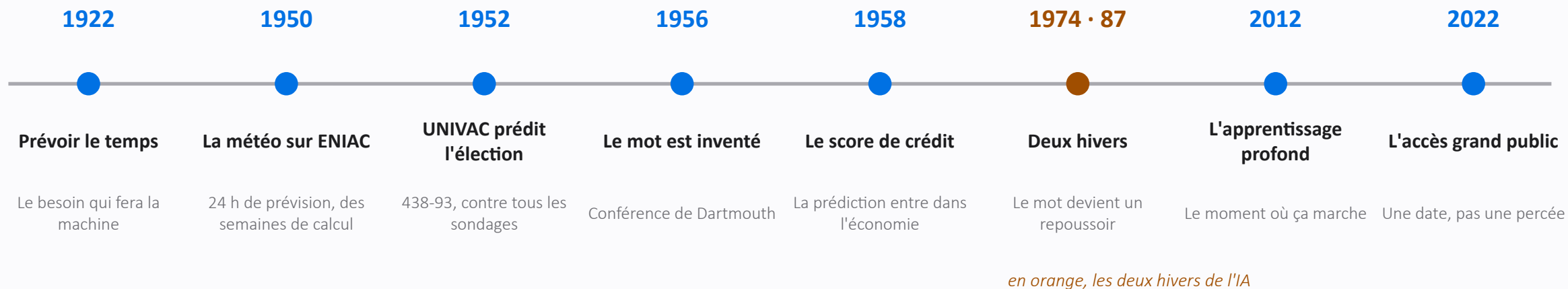


# Cent ans, une douzaine de noms.

Tout part d'un besoin que personne ne savait satisfaire : prévoir le temps. C'est lui qui a justifié de construire la machine — et le domaine a changé d'étiquette à chaque déception depuis.



*Quand un mot nouveau apparaît, demandez ce qu'il fait que le précédent ne faisait pas. Souvent, rien.*

# Le chemin de vos données.

« Est-ce que mes données servent à entraîner le modèle ? » n'a pas de réponse unique : elle dépend de l'étape.

## Une fois

Préparation, hors ligne

- 01 Vos sources
- 02 Extraction
- 03 Découpage
- 04 Vectorisation
- 05 Index

Vos documents sont copiés et stockés chez quelqu'un.

## À chaque demande

Quelques secondes

- 06 Votre demande
- 07 Recherche
- 08 Contexte assemblé
- 09 Tokens
- 10 Génération

L'étape 08 est le point de sortie réel.

## Autour

Ce qui encadre

- 11 Outils & actions
- 12 Vérification humaine
- 13 Journal & coûts

Sans journal, impossible d'expliquer une réponse aberrante ni d'estimer un coût.

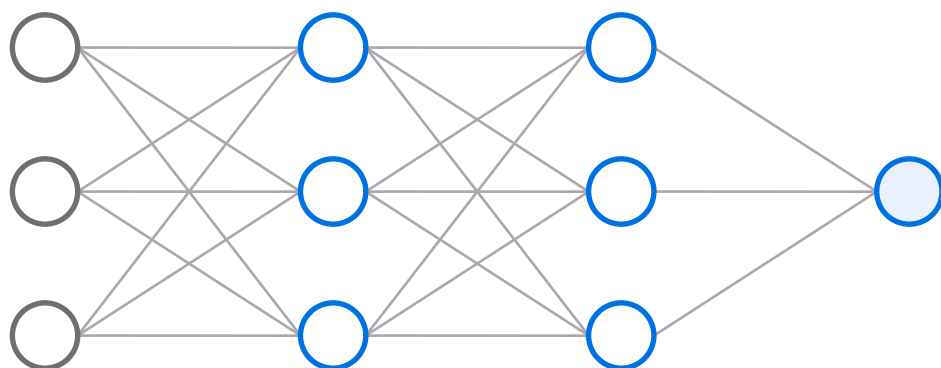
Vos données sortent à l'étape 08 — et la fuite la plus fréquente vient de l'étape 06 : ce qu'on colle sans y penser.

# Ce qu'il y a dans la boîte.

Ce n'est pas un cerveau. Un neurone additionne ce qui lui arrive, chaque signal multiplié par son poids.

## Entrées, couches, sortie

Chaque trait porte un poids : c'est ce qui est appris.



Entrées

Couche 1

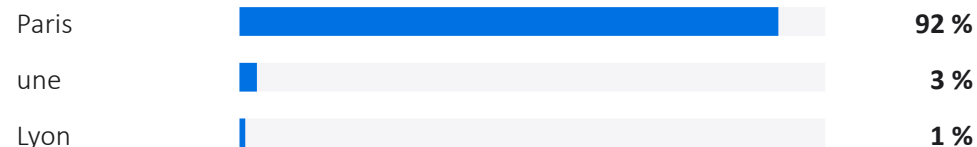
Couche 2

Sortie

Un modèle, ce sont ces poids : des centaines de milliards de nombres, figés à la fin de l'entraînement.

## Ce qui sort : une distribution, pas une réponse

« La capitale de la France est... »



« Le chiffre d'affaires 2025 de votre société est de... »



**Il n'existe pas de case « je ne sais pas ».**

En séance : basculer d'un exemple à l'autre, puis demander au groupe où le modèle pourrait dire « je ne sais pas ».

# Sur quoi ça tourne.

Les poids ne flottent pas dans le vide. Huit couches, de la terre jusqu'à votre écran.

|          |                                    | ON SE MESURE EN            |
|----------|------------------------------------|----------------------------|
| LOGICIEL | 08 <b>Votre application</b>        | des clics                  |
|          | 07 <b>L'API</b>                    | des requêtes par minute    |
|          | 06 <b>Le service d'inférence</b>   | des jetons par seconde     |
|          | 05 <b>L'orchestration</b>          | des machines               |
| MATÉRIEL | 04 <b>Le réseau interne</b>        | des gigaoctets par seconde |
|          | 03 <b>Le calcul</b>                | des processeurs graphiques |
| PHYSIQUE | 02 <b>Le refroidissement</b>       | des litres d'eau           |
|          | 01 <b>Le site et l'électricité</b> | des mégawatts              |

*On n'installe pas un centre de données où l'on veut : on l'installe où il y a du courant disponible.*

# Ce que ça coûte à la planète.

Deux échelles à ne jamais confondre : ce que coûte votre requête, et ce que coûte l'ensemble.

**0,24**

**Wh par requête texte**

43 secondes de cerveau humain.  
Il en faudrait 2 000 pour égaler  
une journée de réflexion.

**0,34**

**Wh, autre estimation**

Une minute de cerveau.  
Recharger un téléphone  
consomme quarante fois plus.

**72 816**

**tonnes de CO<sub>2</sub>e**

L'entraînement d'un seul  
modèle : autant que 8 900  
Français pendant un an.

**945**

**TWh en 2030**

Plus de deux fois la  
consommation électrique de la  
France, qui était de 451 TWh  
en 2025.

**Le levier n'est pas d'utiliser moins l'IA, c'est de ne pas envoyer trente pages à chaque question.**

# Et après la genèse.

Deux parcours, dans l'ordre. Le premier s'adresse à tout le monde, le second ne s'ouvre qu'après le module 07.

## Découverte • 12 modules

4 semaines • 15 à 20 min par module • aucun prérequis

- 00 Chronomètre — mesurer trois tâches avant de commencer
- 01 Ce que Claude fait — et ce qu'il ne fait pas
- 02 CRAFT — contexte, rôle, action, format, tonalité
- 03 Confidentialité — ce qu'on ne colle jamais
- 04 Rédiger et reformuler — changer le ton sans changer le fond
- 05 Lire un document — demander un angle, pas un résumé
- 06 Photo et capture — sortir du clavier
- 07 Vérifier avant d'envoyer — chiffres, noms, dates, citations
- 08 Tableaux et données — de l'export brut au tableau lisible
- 09 Projects — arrêter de réexpliquer son contexte
- 10 Tâche répétitive — en faire un modèle réutilisable
- 11 Démo de 5 minutes — avant, après, temps gagné

## Avancé • 7 modules

45 à 60 min • après le module 07

- 00 Le slash  
trois environnements, deux natures
- 01 Qu'est-ce qu'un agent  
qui décide de l'étape suivante
- 02 Donner des outils  
lire, interroger, envoyer
- 03 De Projects à Skills  
capitaliser ce qui marche
- 04 MCP et connecteurs  
brancher les vraies données
- 05 Un agent de bout en bout  
sur une tâche volontairement étroite
- 06 Tester, chiffrer, encadrer  
coût, journal, procédure d'arrêt

## Le programme complet



[arx-consulting.com  
/AITraining](https://arx-consulting.com/AITraining)

Frise, chemin des données,  
limites, mythes et sources —  
tout est consultable et  
cliquable.

